

★
27 30[Ah]의 축전지를 3[A]로 사용하면 몇 시간 사용 가능한가?

- ① 1시간 ② 3시간
③ 10시간 ④ 20시간

3해설 축전지의 용량 = It [Ah]이므로

$$\text{시간 } t = \frac{30}{3} = 10[\text{h}]$$

★★★
28 30[μF]과 40[μF]의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 100[V]의 전압을 가했을 때 전전하량은 몇 [C]인가?

- ① 17×10^{-4} ② 34×10^{-4}
③ 56×10^{-4} ④ 70×10^{-4}

3해설 합성 정전 용량 $C_0 = 30 + 40 = 70[\mu\text{F}]$
 $Q = CV = 70 \times 10^{-6} \times 100 = 70 \times 10^{-4}[\text{C}]$

★
29 정전 용량 $C[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 충전된 전하가 $q = \sqrt{2} Q \sin \omega t [\text{C}]$ 과 같이 변화하도록 하였다면, 이때 콘덴서에 흘러 들어가는 전류의 값은?

- ① $i = \sqrt{2} \omega Q \sin \omega t$
② $i = \sqrt{2} \omega Q \cos \omega t$
③ $i = \sqrt{2} \omega Q \sin(\omega t - 60^\circ)$
④ $i = \sqrt{2} \omega Q \cos(\omega t - 60^\circ)$

3해설 콘덴서 소자는 전류가 전압(또는 전하량)보다 위상 90° 가 앞서므로 전하량이 $\sin$ 파라면 전류는 $\cos$ 파 또는 $\sin(\omega t + 90^\circ)$ 이어야 한다.

$$i_c(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{2} Q \sin \omega t \\ = \sqrt{2} \omega Q \cos \omega t [\text{A}]$$

★★★
30 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

- ① 점도가 클 것
② 인화점이 높을 것
③ 절연 내력이 클 것
④ 응고점이 낮을 것

3해설 변압기유의 구비 조건

- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
- 점도가 낮을 것

★★★
31 직류 전동기에서 자속이 증가하면 회전수는?



- ① 감소한다. ② 정지한다.
③ 증가한다. ④ 변화없다.

3해설 직류 전동기의 회전수 $N \downarrow = K \frac{V - I_a R_a}{\Phi \uparrow} [\text{rpm}]$

★★★
32 콘덴서의 정전 용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?



- ① 극판의 간격을 작게 한다.
② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다.
③ 극판의 면적을 크게 한다.
④ 극판의 면적을 작게 한다.

3해설 콘덴서의 정전 용량 $C = \frac{\epsilon A}{d} [\text{F}]$ 이므로 극판의 간격 $d[\text{m}]$ 에 반비례하며 면적 $A[\text{m}^2]$ 에 비례하므로 면적을 크게 해야 한다.

★
33 직류기의 주요 구성 3요소가 아닌 것은?

- ① 전기자 ② 정류자
③ 계자 ④ 보극

3해설 직류기의 구성 요소 : 전기자, 계자, 정류자

★★★
34 부호홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 곳은?



- ① 변압기 주탱크 내부
② 콘서베이터 내부
③ 변압기 고압측 부싱
④ 변압기 주탱크와 콘서베이터 사이